



ORWAY

That's the way to communicate

**פתרונות חכמים ומתקדמים
לרמת הרחוב במרחב האורבני ובסביבה הכפרית**

מי אנחנו



ORWAY הנה חברת בת בבעלות משפחת לבנת, קבוצת תעבורה וקבוצת תקשוב.

בין החברות המובילות בבעלות קבוצת לבנת ;
תעבורה, UPS Israel, MED1, קב' תקשוב, חממת קוואנטום
ועוד חברות אחרות.

הזדמנויות בפריסת רשתות דור 4 ו-5 באמצעות עמודים חכמים ברמת הרחוב.

פתרון משלים לפערי כיסוי סלולרי במרחב האורבני.



מהפכה טכנולוגית בתשתית העירונית המחברת
בין רשתות דור 5 לעיר החכמה של המחר תוך שימוש
בחלק מעמודי תאורה קיימים.



IoT מעטפת תקשורת לסנסורי
שיפור השירות לתושבים



מהי רשת דור 5 ? מדוע היא חשובה במרחב האורבני?

מהירות מהפכנית

מהירות הורדה של עד 10 ג'יגה-ביט לשניה - פי 100 מהיר יותר מ 4G



זמן תגובה נמוך

השהייה של פחות ממילישנייה אחת -
הכרחי לרכב אוטונומי ויישומי זמן אמת



קישוריות מסיבית

יכולת חיבור של כמיליון מכשירים בק"מ מרובע - עידן ה IoT



כך זה עלול להראות....





עמודים חכמים מפחיתים עומס מאתרי המקרו ומשפרים את הכיסוי במרחב האורבני.

פתרון חכם לשיפור כיסוי סלולרי במרחב האורבני:

- התקנת עמודים חכמים מחזקת את הכיסוי באזורים הסובלים מפערים, במיוחד בשכונות חדשות ובאזורים צפופים.**
- הרגולציה מאפשרת החלפת עמודי תאורה קיימים במתקני שידור סלולריים - במהירות, בקלות וללא צורך בהיתרים מיוחדים.**
- השילוב עם מפעילי הסלולר וסנסורי IoT מאפשר קידום מהיר של פתרונות "עיר חכמה" ויצירת ערך מוסף אמיתי לרשות המקומית.**



התכנון והאסטרטגיה המיטבית

פתרון לפערי כיסוי

עמודים "חכמים" ברמת הרחוב במרחב האורבני, מאפשרים שיפור פערי כיסוי בצורה מהירה וקלה.



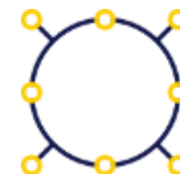
תהליך רגולטורי מהיר

הרגולציה מאפשרת החלפת עמוד תאורה קיים ללא צורך בהיתרים מורכבים.



ביזור ושיפור עמידות בחירום

הפתרון מאפשר ביזור ועיבוי של הרשת הסלולרית בשעת חירום.



איך מתקינים עמוד חכם ?



התוצאה הסופית : פתרון אסתטי, יעיל וקל ליישום



שכ' בוכמן - מודיעין



שכ' בית הפארק - אור יהודה



שכ' מורשת-מודיעין

עמודים בשכונת מורשת -מודיעין



סלקום- יצחק גבון - פינת חיים ויצמן



סלקום- כיכר שמיר-הרצוג



PHI- הרצוג -פינת שמיר

PHI מודיעין שכונת בוכמן רח' לוי - רשת

גודל פוליגון אורך 1300 מ' רוחב 700 מ'

מיקום עמוד - כיכר לוי - שבטי ישראל

לפני



איור 1: מפת כיסוי indoor לוי שבטי ישראל G4

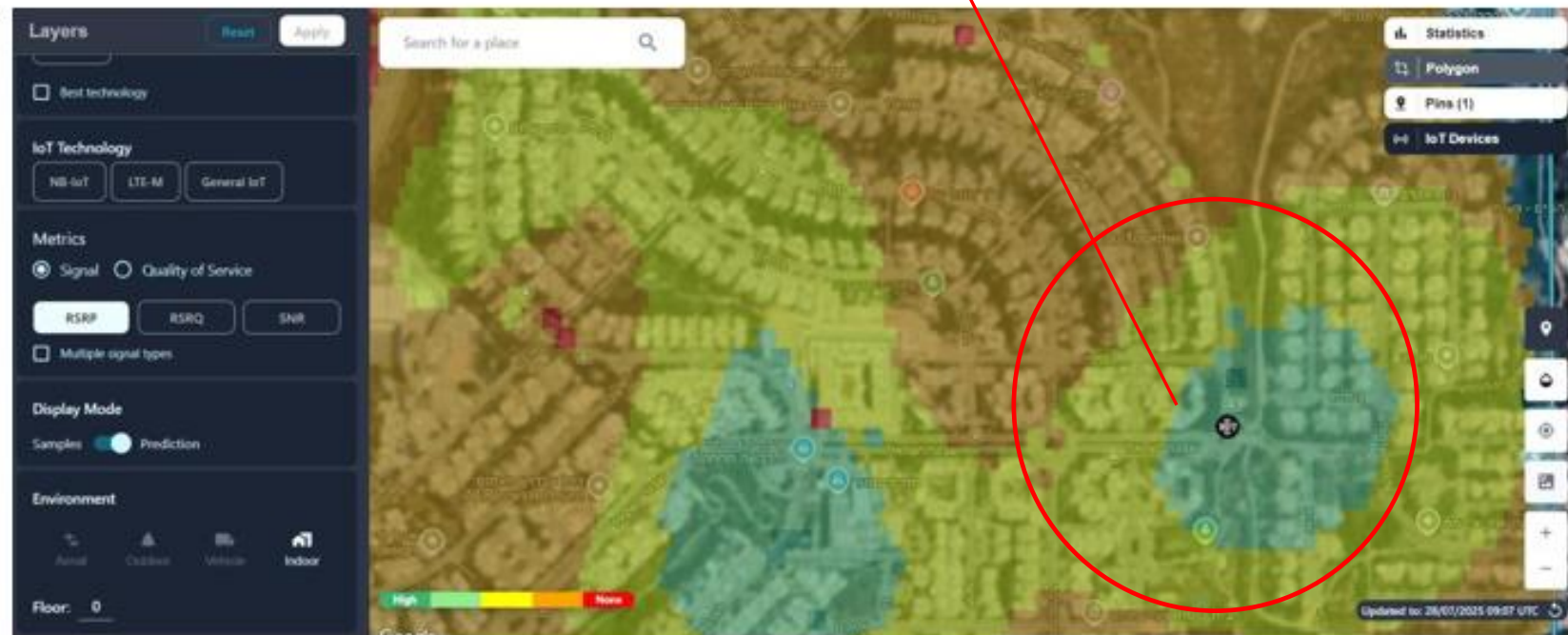
Coverage Reliability-68%

PHI מודיעין שכונת בוכמן רח' לוי - רשת

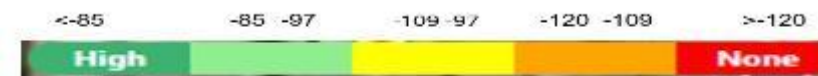
גודל פוליגון אורך 1300 מ' רוחב 700 מ'

מיקום עמוד - כיכר לוי - שבטי ישראל

אחרי



איור 2: מפת כיסוי indoor לוי שבטי ישראל G4



Coverage Reliability-82%

אור יהודה שכי' בית פארק - רשת פלאפון

סביבה- INDOOR

Voice call

גודל פוליגון אורך 500 מ' רוחב 800 מ'

לפני

מיקום עמוד - בית הפארק אור יהודה



איור 9: מפת כיסוי indoor בית בפארק G4

Coverage Reliability-50%

אור יהודה שכי' בית פארק - רשת פלאפון

גודל פוליגון אורך 500 מ' רוחב 800 מ'

מיקום עמוד - בית הפארק אור יהודה

אחרי



איור 10: מפת כיסוי indoor בית בפארק G4

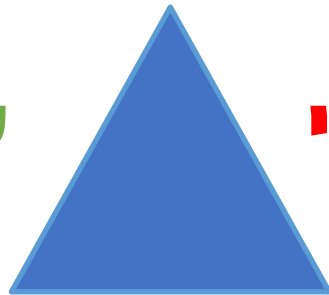
Coverage Reliability-84%

מנגנון ההתקשרות ושלבי יישום

- בהסכם לפריסת עמודים "חכמים" לשיפור כיסוי התקשורת בין הגורם המוניציפלי לבין ORWAY וסנסורי IoT.
- מפעיל סלולרי שמעוניין לשפר כיסוי ברמת הרחוב באזורים הנדרשים.
- בדיקה ראשונית של זמינות חשמל 24*7 לעמוד + תשתית להשחלת סיב (ע"י המפעיל הסלולרי) בתשתית העירייה או בתשתיות שוק סיטונאי.
- סיכום בין 3 הגורמים על מיקום להחלפת עמוד תאורה על פי התקנה בחוק ההסדרים.
- קבלת אישור של המשרד להגנת הסביבה ורת"א ל-נ.צ הנדרש.
- תכנון החלפת הביסוס והכנה להתקנת העמוד החכם.
- התקנת העמוד והפעלת הרשת הסלולרית
- בדיקות ואישור התקנה.

מפעיל סלולרי

עירייה/מועצה



ORWAY

**ניתן לסיים את התהליך להתקנה בתוך כ-3 חודשים
וביום ההתקנה תוך כ-3 שעות מופעל מתקן סלולרי**

התקשרויות והסכמים

• הסכם שת"פ עם סלקום, פלאפון, PHI (פרטנר + HOT Mobile).

• הסכמי ספק יחיד לפתרון (לא בלעדי) עם מספר ערים ומועצות, קבוצות ניהול קומפלקסים מסחריים.

- עיריית מודיעין מכבים רעות.

- עיריית עפולה.

- עיריית אור יהודה.

- מועצה אזורית תמר.

- עיריית גדרה.

- מודיעין עילית.

- כרמי יוסף.

- מרכזי עסקים קב' איתן.

- עפולה.

- נהריה

- גדרה

- דימונה

- ערד

- חצור הגלילית

- אפרת

- קריית עקרון

- מועצה אזורית שומרון (ישובים)

• הסכמים בתהליך

- אילת – בשלבי בחינה

- ירושלים - קול קורא

- תל אביב – בשלבי הסכם

- אשקלון – בשלבי הסכם

- מועצה אזורית חוף אשקלון – בשלבי הסכם

- מועצה אזורית זבולון – בשלבי הסכם

- חולון – קול קורא

- קריית עקרון - קול קורא

- באר יעקב - קול קורא

- אבן יהודה - קול קורא

- חורה - קול קורא

- מועצה אזורית גליל עליון – קול קורא

- מועצה אזורית גולן – קול קורא

ועוד ערים ומועצות בתהליך התקשרות חוזית ו/או קול קורא לספק יחיד לא בלעדי לפני התקשרות.



תודה רבה

ORWAY

That's the way to communicate